

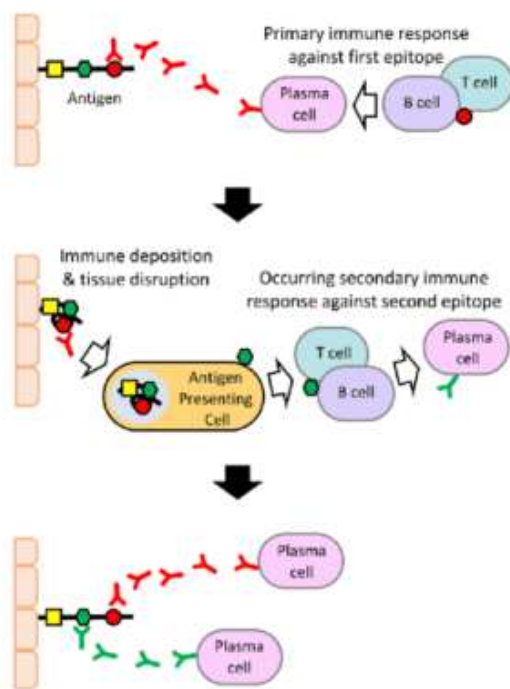
Auto-immunité

Un peu d'histoire	- Le concept de pathologie auto-immune a notamment émergé avec un scientifique allemand : Paul Ehrlich (20^{ème} siècle) qui a conceptualisé sous la notion d'« Horror autotoxicus » cette notion d'auto-immunité. - Les réponses auto-immunes ressemblent aux réponses immunitaires normales aux agents pathogènes car elles sont spécifiquement activées par des Ag (des Ag du soi ou auto-Ag) et ne peuvent pas se développer sans l'intervention de l'organisme. Elles donnent naissance à des cellules effectrices auto-réactives et à des Ac appelés auto-Ac.																																								
Prévalence et épidémiologie	<table border="1"><thead><tr><th>Disease</th><th>Disease mechanism</th><th>Consequence</th><th>Prevalence</th></tr></thead><tbody><tr><td>Psoriasis</td><td>Autoreactive T cells against skin-associated antigens</td><td>Inflammation of skin with formation of scaly patches or plaques</td><td>1 in 50</td></tr><tr><td>Rheumatoid arthritis</td><td>Autoreactive T cells and autoantibodies against antigens localized to joint synovium</td><td>Joint inflammation and destruction causing arthritis</td><td>1 in 100</td></tr><tr><td>Graves' disease</td><td>Autoantibodies against the thyroid-stimulating-hormone receptor</td><td>Hyperthyroidism; overproduction of thyroid hormones</td><td>1 in 100</td></tr><tr><td>Hashimoto's thyroiditis</td><td>Autoantibodies and autoreactive T cells against thyroid antigens</td><td>Destruction of thyroid tissue leading to hypothyroidism; underproduction of thyroid hormones</td><td>1 in 200</td></tr><tr><td>Systemic lupus erythematosus</td><td>Autoantibodies and autoreactive T cells against DNA, chromatin proteins, and ubiquitous ribonucleoprotein antigens</td><td>Glomerulonephritis, vasculitis, rash</td><td>1 in 200</td></tr><tr><td>Sjögren's syndrome</td><td>Autoantibodies and autoreactive T cells against ribonucleoprotein antigens</td><td>Lymphocyte infiltration of exocrine glands, leading to dry eyes and/or dry mouth; other organs may be involved, leading to systemic disease</td><td>1 in 300</td></tr><tr><td>Crohn's disease</td><td>Autoreactive T cells against intestinal flora antigens</td><td>Intestinal inflammation and scarring</td><td>1 in 500</td></tr><tr><td>Multiple sclerosis</td><td>Autoreactive T cells against brain and spinal cord antigens</td><td>Formation of sclerotic plaques in brain and spinal cord with destruction of myelin sheaths surrounding nerve cell axons, leading to muscle weakness, ataxia, and other symptoms</td><td>1 in 700</td></tr><tr><td>Type 1 diabetes (insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM)</td><td>Autoreactive T cells against pancreatic islet cell antigens</td><td>Destruction of pancreatic islet (β) cells leading to nonproduction of insulin</td><td>1 in 800</td></tr></tbody></table> - Classement OMS : 3^{ème} cause de morbidité dans les pays développés - Dans ces zones : 5 à 10% de la pop générale = considérable ! - Gradient Nord/Sud : pays du nord et pays plus développés ont une prévalence plus importante VS pays du sud où ces pathologies sont moins détectées. - Tableau : liste de pathologies auto-immunes et leur prévalence - Psoriasis = une des MAI les plus fréquentes, prévalence de 1/50 - SEP : plus rapre avec une fréquence de 1/700	Disease	Disease mechanism	Consequence	Prevalence	Psoriasis	Autoreactive T cells against skin-associated antigens	Inflammation of skin with formation of scaly patches or plaques	1 in 50	Rheumatoid arthritis	Autoreactive T cells and autoantibodies against antigens localized to joint synovium	Joint inflammation and destruction causing arthritis	1 in 100	Graves' disease	Autoantibodies against the thyroid-stimulating-hormone receptor	Hyperthyroidism; overproduction of thyroid hormones	1 in 100	Hashimoto's thyroiditis	Autoantibodies and autoreactive T cells against thyroid antigens	Destruction of thyroid tissue leading to hypothyroidism; underproduction of thyroid hormones	1 in 200	Systemic lupus erythematosus	Autoantibodies and autoreactive T cells against DNA, chromatin proteins, and ubiquitous ribonucleoprotein antigens	Glomerulonephritis, vasculitis, rash	1 in 200	Sjögren's syndrome	Autoantibodies and autoreactive T cells against ribonucleoprotein antigens	Lymphocyte infiltration of exocrine glands, leading to dry eyes and/or dry mouth; other organs may be involved, leading to systemic disease	1 in 300	Crohn's disease	Autoreactive T cells against intestinal flora antigens	Intestinal inflammation and scarring	1 in 500	Multiple sclerosis	Autoreactive T cells against brain and spinal cord antigens	Formation of sclerotic plaques in brain and spinal cord with destruction of myelin sheaths surrounding nerve cell axons, leading to muscle weakness, ataxia, and other symptoms	1 in 700	Type 1 diabetes (insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM)	Autoreactive T cells against pancreatic islet cell antigens	Destruction of pancreatic islet (β) cells leading to nonproduction of insulin	1 in 800
Disease	Disease mechanism	Consequence	Prevalence																																						
Psoriasis	Autoreactive T cells against skin-associated antigens	Inflammation of skin with formation of scaly patches or plaques	1 in 50																																						
Rheumatoid arthritis	Autoreactive T cells and autoantibodies against antigens localized to joint synovium	Joint inflammation and destruction causing arthritis	1 in 100																																						
Graves' disease	Autoantibodies against the thyroid-stimulating-hormone receptor	Hyperthyroidism; overproduction of thyroid hormones	1 in 100																																						
Hashimoto's thyroiditis	Autoantibodies and autoreactive T cells against thyroid antigens	Destruction of thyroid tissue leading to hypothyroidism; underproduction of thyroid hormones	1 in 200																																						
Systemic lupus erythematosus	Autoantibodies and autoreactive T cells against DNA, chromatin proteins, and ubiquitous ribonucleoprotein antigens	Glomerulonephritis, vasculitis, rash	1 in 200																																						
Sjögren's syndrome	Autoantibodies and autoreactive T cells against ribonucleoprotein antigens	Lymphocyte infiltration of exocrine glands, leading to dry eyes and/or dry mouth; other organs may be involved, leading to systemic disease	1 in 300																																						
Crohn's disease	Autoreactive T cells against intestinal flora antigens	Intestinal inflammation and scarring	1 in 500																																						
Multiple sclerosis	Autoreactive T cells against brain and spinal cord antigens	Formation of sclerotic plaques in brain and spinal cord with destruction of myelin sheaths surrounding nerve cell axons, leading to muscle weakness, ataxia, and other symptoms	1 in 700																																						
Type 1 diabetes (insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM)	Autoreactive T cells against pancreatic islet cell antigens	Destruction of pancreatic islet (β) cells leading to nonproduction of insulin	1 in 800																																						
Rappels de physiopathologie																																									
- Les réarrangement géniques ont lieu pendant le dvpt lymphocytaire et vont inévitablement conduire à la génération de qq lymphocytes avec une certaine affinité pour les Ag du soi. - En situation physiologique, des lymphocytes sont normalement supprimés du repertoire ou maintenus en latence afin de maintenir une tolérance au soi. - Ces lymphocytes avec un certain degré d'auto-réactivité peuvent reconnaître également certains des Ag exprimés par des pathogènes. - En condition physiologique, un faible nombre de lymphocytes faiblement auto-réactifs sont utiles pour nous protéger des infections. - Les différentes étapes de l'induction d'auto-Ac :																																									
Circulating B cell binds self antigens released from injured cells B cell is activated by a T cell specific for self peptide B cells differentiate into plasma cells, secreting large amounts of self antigen-specific antibody At sites of injury, self antigen-specific antibody initiates an inflammatory response, causing more cell injury More B cells bind self antigens, amplifying the cycle of tissue damage																																									

- Un exemple typique de MAI est le lupus érythémateux systémique :
 - Une cellule B circulante va reconnaître des Ag du soi rendus accessibles par la dégradation de la cellule dans un environnement d'inflammation.
 - Elle les internalise et les présente aux cellules T de par sa fonction de CPA.
 - Cette coopération avec les cellules TCD4+ (auxiliaires) va activer la cellule B et induire sa différenciation en plasmocyte capable de sécréter des Ac (dans ce cas dirigés contre les Ag du soi, auto-Ac)
 - Ces Ac reconnaîtront les Ag exposés par les cellules endommagées sur le site d'inflammation et participeront à l'aggravation des sp, conduisant à une boucle d'auto-amplification.
 - Sur le site de l'inflammation : recrutement par le relargage de cytokines pro-inflammatoires d'autres cellules de l'inflammation comme les macrophages et les neutrophiles.
- -> Phénomène bien différent de la réponse immunitaire engagée dans la réponse aux agents infectieux où le but in fine est la disparition du pathogène et donc des Ag associés.
 - Dans ce cas, après clairance des pathogènes, il y a contraction du nombre de cellules effectrices et persistance d'un petit pool de lymphocytes mémoires
- Pour les MAI, l'Ag ne disparaîtra pas (comme l'ADN dans les pathologies lupiques)
- Feedback positif de l'inflammation
- Incapacité à éliminer l'auto-Ag
--> Elargissement de la réponse auto-immune

Extension
d'épitopes

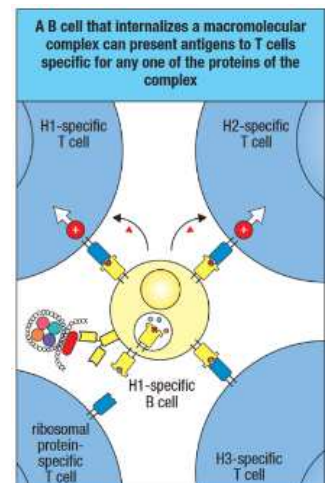
A. Intramolecular epitope spreading



va induire la stimulation de nouveaux clones de plasmocytes dirigés contre l'épitope vert.

- Chez les patients atteints de lupus, une réponse immunitaire de plus en plus large se produit contre les Ag nucléoprotéiques tels que les nucléosomes, qui sont constitués d'histones et d'ADN et sont libérés par les cellules mourantes et en désintégration. Le panneau supérieur montre comment l'émergence d'un seul clone de cellules T CD4 auto-réactives peut conduire à une réponse diversifiée des cellules B aux composants du nucléosome
- L'apparition d'Ac anti-ADN est souvent suivie d'Ac anti-SM car l'Ag SM est une protéine complexée à l'ADN

- Le dvpt de la réponse auto-immune s'accompagne souvent du recrutement de nouveaux clones de lymphocytes réactifs à de nouveaux épitopes de l'auto-Ag initial ainsi qu'à de nouveaux auto-Ag
- Ce phénomène est connu sous le nom d'« epitope spreading » ou extension d'épitopes.
- Ce phénomène est bénéfique lors des infections (permet par exemple d'élargir la réponse humorale contre la pathogènes, conférant une meilleure protection à l'apparition de variants), Mais il est délétère dans le contexte de pathologie auto-immune.
- 1^{er} étape du schéma : un plasmocyte dirigé contre l'épitope rouge de l'Ag. La fixation d'Ac sur l'Ag provoque l'internalisation de celui-ci par les CPA comme les CD. Elles vont processer l'Ag en petits peptides antigéniques pour la présentation via le CMH aux cellules T.
- Ici, l'épitope vert est présenté pour la reconnaissance et



Mécanismes pathogéniques des auto-Ac	• D'autres acteurs que les LT peuvent être mis en jeu dans les réactions auto-immunes • Voici qq mécanismes selon lesquels les auto-Ac peuvent être pathogéniques : • A- Réticulation et internalisation des Rc : La fixation et le pontage de plusieurs Rc va induire leur internalisation et leur disparition de la surface cellulaire • B- Induction de la cytotoxicité dépendante du complément : La fixation des auto-Ac sur leur cible va induire le recrutement de protéines effectrices du complément, conduisant in fine à une cytotoxicité, notamment via la formation du complexe d'attaque membranaire. • C- Blocage de la signalisation cellulaire : La fixation de l'auto-Ac sur le ligand va empêcher son interaction correcte avec son Rc, bloquant également la cascade de signalisation intracellulaire normalement induite. • D- Interruption de l'interaction ligand/Rc (assez similaire de C) : L'auto-Ac se fixe sur le Rc et gêne stériquement son interaction avec le ligand habituel • E- Recrutement de fonctions effectrices, relargage de cytokines : La fixation de l'auto-Ac va induire, via sa partie constante, le recrutement d'effecteurs de l'immunité innée comme les macrophages. Le relargage de cytokines pro-inflammatoires associé à l'activité cytolytique des cellules recrutées va induire des lésions destructrices.
Caractéristiques des MAI	
Caractéristiques	• Maladies chroniques : phases de rechutes entrecoupées de rémissions • Prévalence variable, certaines sont fréquentes (1000/100 000 habitants), d'autres rares (moins de 100/100 000 habitants) • Clairement à prédominance féminine (rôle predisposant important de certaines hormones comme les oestrogènes), pic de fréquence et de diagnostic entre 20 et 50 ans • Pathologies multifactorielles (déterminants génétiques, environnementaux et immunologiques) • Etiologies généralement peu ou pas connue mais toutes caractérisées par une perturbation des mécanismes de tolérance aux auto-Ag et donc une reconnaissance de ces derniers. • En général : expression clinique = continuum entre l'immunité normale (y compris dysimmunité naturelle) / anomalie biologique / auto-immunité clinique. Continuum avec empirement des sp sur plusieurs années
Classification	• Cliniquement, les pathologies auto-immunes sont différenciées selon qu'elles soient – Spécifiques d'organes ou – Systémiques • Pour les pathologies spécifiques d'organes : – Les lésions sont limitées sur un seul tissu ou un seul organe et ceci correspond à la distribution restreinte des auto-Ag. – DT1 : au niveau du pancréas, Sd de Goodpasture, SEP, psoriasis, maladie de

Crohn, thyroïdite auto-immune, hépatite auto-immune, vitiligo, myasthénie

- Les pathologies auto-immunes systémiques :
 - Lésions extensives
 - Différents organes sont affectés
 - Du à la distribution ubiquitaire des auto-Ag ou à la présence de différents types d'auto-Ag (Lupus érythémateux systémique)

Organ-specific autoimmune diseases
Type 1 diabetes mellitus
Goodpasture's syndrome
Multiple sclerosis Crohn's disease Psoriasis
Graves' disease Hashimoto's thyroiditis Autoimmune hemolytic anemia Autoimmune Addison's disease Vitiligo Myasthenia gravis

Lesions limited to one tissue/organ
Restricted auto-antigen distribution

Systemic autoimmune diseases
Rheumatoid arthritis
Scleroderma
Systemic lupus erythematosus Primary Sjögren's syndrome Polymyositis

Extensive lesions: several organs may be affected
Distribution of auto-antigens: ubiquitous or presence of different types of auto-Ag

- Diapos pour montrer la diversité des MAI et des auto-Ag ciblés
- 1^{ère} : diverses pathologies avec atteinte systémique
 - Exemple : Lupus érythémateux disséminé avec des Ac anti-nucléaire, anti-ADN natif, anti-nucléosome, anti-ENA, anti-ribosome, anti-PCNA, anti-C1q...
- Les suivantes : concernent des pathologies spécifiques d'organe : peuvent concerner le foie, l'estomac, le pancréas, différentes parties de l'intestin, la thyroïde

Pathologie ▼	Anticorps ▼
Affection systémique	
Lupus érythémateux disséminé (LED)	Ac anti-nucléaires Ac anti-ADN natif Ac anti-nucléosome Ac anti-ENA (Sm, RNP, SSA) Ac anti-ribosomes Ac anti-PCNA Ac anti-C1q Complexes immuns circulants
Lupus médicamenteux	Ac anti-nucléaires Ac anti-histones
Syndrome de Gougerot-Sjögren	Ac anti-nucléaires Ac anti-SSA/Ro 60, SSB Ac anti-SSA/Ro 52 = anti-TRIM 21
Connectivite mixte	Ac anti-nucléaires Ac anti-RNP
Myosites, Syndrome des anti-synthétases	Ac anti-Jo1 Ac anti-PL7, FL12, Ku, Mi2 Ac anti-SRP Ac anti-Pm-Scl Ac anti-OJ, EJ, TIF/p155/140, MDA-5/CADM 140, NXP2, SAE, HMG-coA reductase
Diagnostic d'exclusion	DFS 70
Sclérodémie systémique diffuse	Ac anti-nucléaires Ac anti-Scl70 = topo isomérase Ac anti-fibrilline Ac anti-ARN polymérase III
Syndrome de chevauchement	Ac anti-Pm-Scl Ac anti-Ku
Sclérodémie systémique limitée (ex syndrome CREST)	Ac anti-centromères (A/B) Ac anti-Th/To Ac anti-NOR
Syndrome des antiphospholipides	Ac anti-β2 glycoprotéine 1 IgG/IgM Ac anti-cardiolipine IgG/IgM Anticoagulant lupique Ac anti-phosphatidyl éthanolamine IgG/IgM Ac anti-phosphatidyl sérine IgG Ac anti-prothrombine IgG Ac anti-annexine V IgG
Polyarthrite rhumatoïde	Ac anti-peptides citrulinés (anti-CCP) Facteurs rhumatoïdes IgM Facteurs rhumatoïdes IgA

Pathologie ▼	Anticorps ▼
Foie	
Cirrhose biliaire primitive	Ac anti-mitochondries de type 2 anti-pyruvate deshydrogénase = PDH Ac anti-gp210 (pores nucléaires) Ac anti-SP100 (dots nucléaires)
Hépatite auto-immune de type I	Ac anti-muscle lisse de spécificité anti-actine Ac anti-Soluble Liver Antigen = SLA/LP
Hépatite auto-immune de type II	Ac anti-réticulum endoplasmique = anti-microsomes du foie et du rein = anti-LKM 1) de type anti-cytochrome P450 II D6 Ac anti-cytosol = anti-LC1
Cholangite sclérosante primitive	Ac anti-cytoplasme des polymucléaires neutrophiles de type x ou p-ANCA
Estomac	
Anémie de Biermer Gastrite de type A	Ac anti-facteur intrinsèque Ac anti-cellules pariétales Ac anti H+K+ ATPase
Pancréas	
Diabète insulino-dépendant	Ac anti-îlots de Langerhans Ac anti-glutamate-décarboxylase = GAD Ac anti-tyrosine-phosphatase = IA2 Ac anti-ZnT8 Ac anti-insuline
Pancréatite auto-immune	Ac anti-lactoferrine et anhydrase carbonique
Intestins	
Maladie coeliaque = intolérance au gluten	Ac anti-transglutaminase IgA/IgG Ac anti-endomysium IgA/IgG Ac anti-gladine IgA/IgG
Maladie de Crohn	Ac anti-saccharomyces cerevisiae IgA/IgG = ASCA Ac anti-pancréas exocrine
Rectocolite hémorragique	Ac anti-cytoplasme des polymucléaires neutrophiles de type x ou p-ANCA
Thyroïde	
Maladie de Basedow	Ac anti-récepteur de la TSH = TSI = LATS = TRAK
Thyroïdite d'Hashimoto, Myxoedème primitif	Ac anti-thyroperoxydase = TPO Ac anti-thyroglobuline = Tg

- Mais aussi le rein, les poumons, les organes reproducteurs, le SN central ou périphérique, différentes couches du derme ou de l'épiderme, la rétine, la cochlée...

Pathologie ▼	Anticorps ▼
Rein / Poumon	
Syndrome de Goodpasture	Ac anti-membrane basale glomérulaire (ne pas confondre avec anti-membrane basale épidermique)
Granulomatose avec polyangéite (ex. maladie de Wegener)	Ac anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ou ANCA) de type anti-protéinase 3 = PR3
Polyangéite microscopique, granulomatose éosinophilique avec polyangéite (ex-maladie de Churg et Strauss), glomérulonéphrites extra-capillaires...	Ac anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ou ANCA) de type anti-myéloperoxydase = MPO
Glomérulonéphrite extra-membraneuse idiopathique	Ac anti-PLA2R
Surrénales / Ovaires / Testicules	
Maladie d'Addison	Ac anti-cortico-surrénales Ac anti-21 hydroxylase
Ménopause précoce Hypofertilité	Ac anti-ovaires Ac anti-testicules
Système nerveux	
Myasthénie	Ac anti-récepteurs de l'acétylcholine Ac anti-MuSK Ac anti-muscles striés Ac anti-titine
Syndrome de Lambert-Eaton	Ac anti-canaux calciques (VGCC)
Syndrome d'Isaac	Ac anti-canaux potassiques (VGKC), Lg1 et Caspr2
Syndrome du stiff-man	Ac anti-glutamate-décarboxylase = GAD Ac anti-amphiphysine
Neuropathies périphériques	Ac anti-myéline Ac anti-MAG Ac anti-gangliosides IgG/IgM (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GD3, GT1b, GQ1b, ...)
Maladie de Devic	Ac anti-neuromyérite optique = aquaporine 4
Scièreose en plaques	Ac anti-MOG
Syndromes paranéoplasiques	Ac anti-neurones : Hu, Ri, Yo, amphiphysine, CV2, Ma2, SOX1, zic4, Tr
Encéphalite limbique	Ac anti-NMDAR, AMPAR, VGKC, GAD, neurones

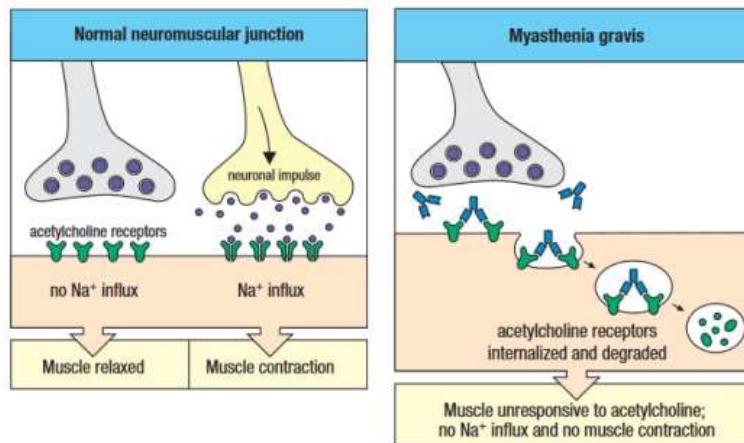
Pathologie ▼	Anticorps ▼
Peau	
Pemphigus	Ac anti-substance inter-cellulaire = desmosomes Ac anti-desmogleine 1 et 3
Pemphigoïde bulleuse	Ac anti-membrane basale épidermique (ne pas confondre avec anti-membrane basale glomérulaire) Ac anti-BP 180 Ac anti-BP 230
Herpès gestationis	
Epidermolyse bulleuse	Ac anti-membrane basale dermique Ac anti-collagène VII
Pemphigus paranéoplasique	Ac anti-emvoplakine
Dermatite herpétiforme	Ac anti-transglutaminase IgA/IgG Ac anti-endomysium IgA/IgG
Lupus cutané subaigu	Ac anti-SSA/Ro 60
Parathyroïde	
Hypoparathyroïdies	Ac anti-calcium sensing receptor (CaSR)
Œil	
Rétinopathies	Ac anti-rétine, récupérine
Oreille / Cartilage	
Syndrome de Cogan	Ac anti-cochlée
Syndrome de Ménière	Ac anti-collagène de type II
Polychondrite atrophante	Ac anti-collagène de type II

Exemples de MAI

- En conditions physiologiques, l'Ach libérée par les motoneurons stimulés à la jonction neuro-musculaire se lie aux Rc de l'Ach des cellules musculaires squelettiques, ce qui déclenche la contraction musculaire

La myasthénie est causée par des auto-Ac dirigés contre la sous unité α du Rc de l'Ach inhibant sa fonction

Myasthénie auto-immune (Myasthenia gravis)

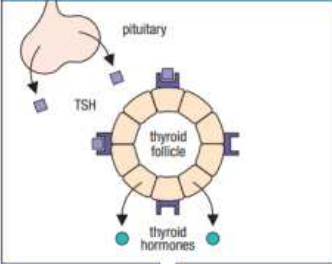
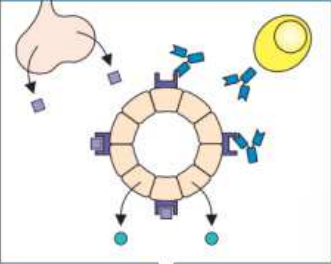
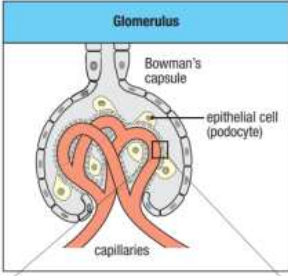
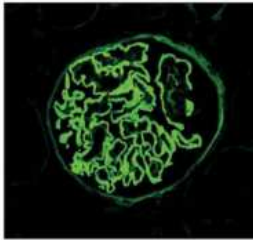
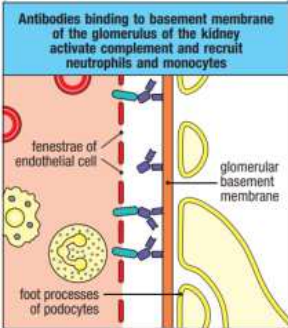
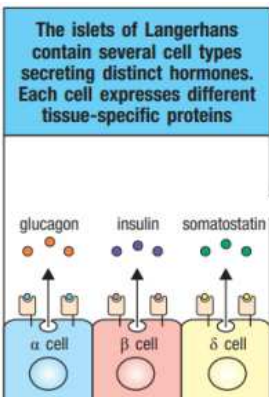
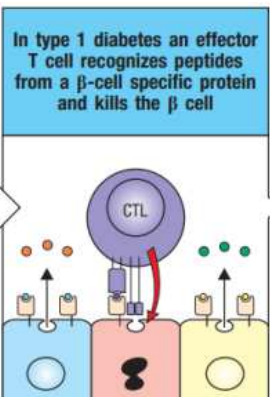
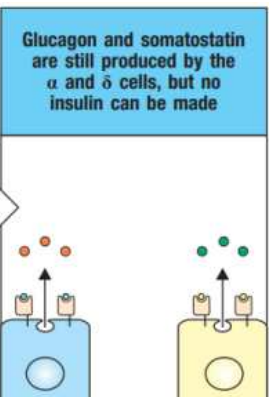


sa fonction

- > Liaison sans activation
- > Internalisation du Rc et dégradation

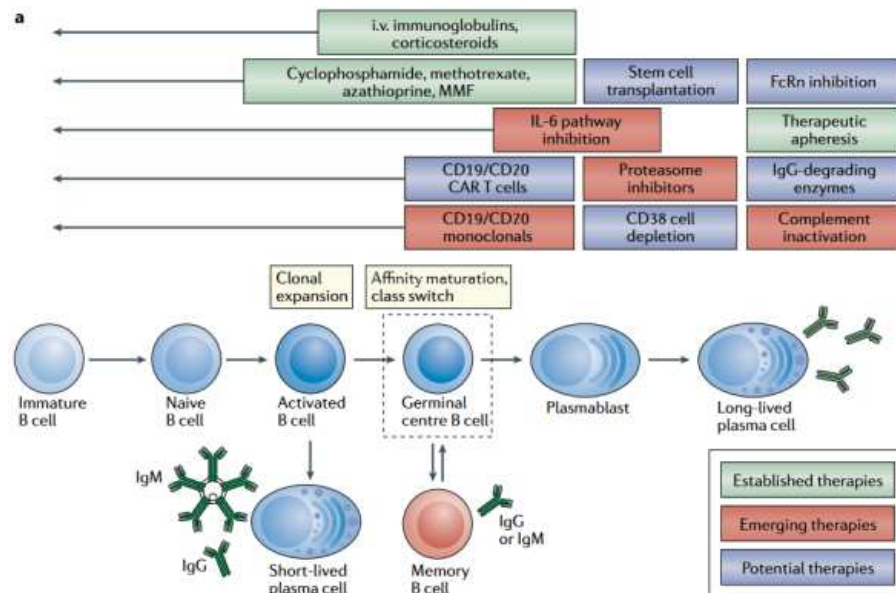
A mesure que le nb de Rc sur le muscle diminue, le muscle devient moins sensible à l'Ach -> cause les sp

Sp : Faiblesse musculaire, paupières tombantes, expression faciale limitée, difficultés à marcher, à parler, à avaler ou à mâcher.

Maladie de Basedow (Grave's disease)	The pituitary gland secretes thyroid-stimulating hormone (TSH), which acts on the thyroid to induce the release of thyroid hormones  Thyroid hormones act on the hypothalamus and the pituitary to shut down production of TSH, suppressing further thyroid hormone synthesis (feedback suppression) Autoimmune B cell makes antibodies against TSH receptor that also stimulate thyroid hormone production  Thyroid hormones shut down TSH production but have no effect on autoantibody production, which continues to cause excessive thyroid hormone production	En temps normal, hormones thyroïdiennes produites en réponse à la TSH et limitent leur propre production par retrocontrôle = Thyroïdite auto-immune Causée par des auto-Ac spécifiques du Rc de la thyroïdostimuline (TSH) -> Agonistes du Rc TSH -> stimulent la production d'hormones thyroïdiennes (à droite) -> Hyperthyroïdie
Sd de Goodpasture	  Antibodies binding to basement membrane of the glomerulus of the kidney activate complement and recruit neutrophils and monocytes  Janeway immunology Caractérisé par des auto-Ac se liant au collagène de type IV dans la membrane basale des capillaires glomérulaires -> provoque l'activation du complément le recrutement et l'activation des neutrophiles et des monocytes. Provoque une attaque glomérulaire inflammatoire A droite : coupe de rein analysée par la technique de l'immuno fluorescence indirecte. La fluorescence verte indique la zone de fixation des auto-Ac du patient. On voit ici que la fixation correspond parfaitement au glomérule rénal	
Diabète de type I	- Rappels : le pancréas contient des îlots de Langerhans dont chaque sous-typé cellulaire sécrète une hormone différente. - Dans la cadre du DTA, les cellules β, responsables de la sécrétion de l'insuline sont reconnues par certains LT qui, de par leur activité cytotoxique, vont détruire spécifiquement cette population cellulaire - De fait, la production d'insuline sera progressivement diminuée pour devenir inexistante, nécessitant chez ces patients le recours à l'insulino-thérapie. The islets of Langerhans contain several cell types secreting distinct hormones. Each cell expresses different tissue-specific proteins  In type 1 diabetes an effector T cell recognizes peptides from a β-cell specific protein and kills the β cell  Glucagon and somatostatin are still produced by the α and δ cells, but no insulin can be made 	

	- Dans ce type de MAI, la participation cellulaire T est prépondérante à la participation des auto-Ac. - Il existe chez le patient DT1 des auto-Ac mais ils ne participent que très peu à la physiopathologie et sont davantage utiles pour le diagnostic. La destruction sélective des cellules β pancréatiques dans le DT1 indique que l'auto-Ag est produit dans les cellules β et reconnu à leur surface
Fièvre rhumatismale aiguë = Rhumatisme articulaire aigu	- Reprend les notions de mimétisme moléculaire (chap 1) - Production d'Ac spécifiques du streptocoque et certains des clones de lymphocytes vont produire des Ac dont les Ag ciblés vont avoir une analogie avec certains Ag exprimés au niveau des valves cardiaques -> destruction Les Ac dirigés contre les Ag de la paroi cellulaire streptococcique réagissent de manière croisée avec les Ag présents dans le tissu cardiaque. La réponse immunitaire à la bactérie produit des Ac contre divers épitopes de la surface des cellules bactériennes. Certains de ces Ac (jaunes) réagissent de manière croisée avec les valves cardiaques, tandis que d'autres (bleus) ne le font pas. Un épitope dans le cœur (orange) est structuellement similaire, mais pas identique, à un épitope bactérien (rouge)
Anémie hémolytique auto-immune	Les auto-Ac fixent les GR -> 2 mécanismes principaux : Les GR recouverts d'IgG contre un Ag de surface cellulaire sont rapidement éliminés de la circulation par absorption par les macrophages porteurs du Rc Fc situés principalement dans la rate La liaison de certains auto-Ac rares qui fixent le complément de manière extrêmement efficace provoque la formation du complexe d'attaque membranaire sur les GR, conduisant à une hémolyse intravasculaire => Anémie hémolytique forte
Traitements	
Ttt actuels	- Il n'existe actuellement aucun ttt spécifique pour les MAI : il n'y a pas de ttt curatif durable pour les pathologies auto-immunes. - Seule stratégie thérapeutique disponible : vise à diminuer la quantité d'auto-Ac - Mais les mdts ne ciblant pas spécifiquement les auto-Ac, tous les Ac seront déplétés - Le schéma montre à quelle étape agissent les différents ttt utilisés : - Les ttt les plus précoces comme les anti prolifératifs (Cyclophosphamide, Methotrexate) vont bloquer l'expansion clonale - A l'autre extrême : l'aphérèse plasmatique thérapeutique consiste à dépléter les Ac produits de la circulation générale. - Sur le schéma : - En vert : les thérapeutiques actuellement utilisées (rappels dans les cours sur les IS)

- En rouge : les thérapeutiques de plus en plus utilisées :
 - Le Rituximab, Ac monoclonal anti-CD20 fixe les LB et induit leur destruction. De manière totalement aspécifique, tous les LB, auto-réactifs ou non seront détruits. Cela induit une immunosuppression très profonde et sévère et donc des EI.
 - Le Tocilizumab inhibe l'activation des LB
 - L'éculizumab peut être utilisé pour éviter l'activation du complément
- Les thérapeutiques potentielles sont abordés ci-dessous



Perspectives de ttt

- Les ttt de nouvelle génération ont pour but de dépler uniquement les LB auto-réactifs
- Différentes approches :
 - En B : Les CAAR-T cells (Chimeric autoantibody receptor T cell).
 - L'Ag contre lequel sont dirigés les auto-Ac est exprimé à la surface du Rc. Il est ainsi exposé pour la reconnaissance par les auto-Ac
 - Une fois que la cellule auto-réactive a fixé son Ag, la cellule T va engager son activité cytolytique via son domaine de signalisation
 - Avec cette stratégie, les autres cellules B non-auto-réactives ne seront pas détruites
 - En C : Acm actuellement en cours de recherche : Aquaporumab
 - Fixe l'AQP4 à la place des auto-Ac
 - L'Aquaporumab a été génétiquement modifié pour ne pas recruter le complément -> évite les effets cytolytiques liés
 - En D : Acm avec une forte affinité pour le CD138
 - Peut se fixer sur n'importe quel plasmocyte (car plasmocytes expriment le CD138 à leur surface)
 - A l'extrémité de cet Acm est couplé l'Ag contre lequel on veut dépler en Ac (par ex le Rc à la NMDA)
 - Les plasmocytes sécrétant des Ac dirigés contre cette cible verront les Ac s'y fixer
 - 1^{er} avantage : ils ne seront pas libérés dans la circulation générale : directement capturés suite à leur sécrétion
 - 2nd avantage : ces auto-Ac vont recruter le complément comme ils le font habituellement, induisant la CDC et in fine la destruction des plasmocytes auto-réactifs

